Ortogonalización y ortonormalización

Método de Gram–Schmidt e introducción a valores y vectores propios

Álgebra Lineal

Objetivos

1. Identificar vectores ortogonales y ortonormales.
2. Construir una base ortonormal mediante Gram–Schmidt.
3. Reconocer la utilidad de la factorización QR en problemas computacionales.
4. Calcular valores propios y vectores propios de matrices 2×2.

Dos ideas centrales: **direcciones perpendiculares** y **direcciones que una transformación conserva**.

Recordatorio: producto interno y norma

Para $u = (u_1, \ldots, u_n)$ y $v = (v_1, \ldots, v_n)$ en $\mathbb{R}^n$:

$$u \cdot v = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \qquad \|u\| = \sqrt{u \cdot u}$$

Criterio de ortogonalidad

Dos vectores son **ortogonales** si $u \cdot v = 0$.

Ejemplo

Sean $u = (1, 2, 1)$ y $v = (2, -1, 0)$.

$$u \cdot v = 1(2) + 2(-1) + 1(0) = 0.$$

Por lo tanto, $u \perp v$, aunque ninguno tiene norma 1.

Proyección ortogonal de un vector

Sean $a \neq 0$ y b dos vectores de $\mathbb{R}^n$.

$$\boxed{\text{proy}_a(b) = \frac{b \cdot a}{a \cdot a}\, a}$$

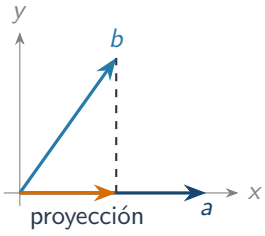
Ejemplo

$a = (2, 0)$, $b = (1, 2)$.

$$\text{proy}_a(b) = \frac{2}{4}(2, 0) = (1, 0).$$

El residuo es

$$b - \text{proy}_a(b) = (0, 2).$$



¿Ortogonal u ortonormal?

Conjunto ortogonal

$\{u_1, \ldots, u_k\}$ es ortogonal si $u_i \cdot u_j = 0$ para $i \neq j$.

Conjunto ortonormal

$\{q_1, \ldots, q_k\}$ es ortonormal si

$$q_i \cdot q_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$

$(2, 0)$ y $(0, 3)$ son ortogonales; $(1, 0)$ y $(0, 1)$ son ortonormales.

Algoritmo de Gram–Schmidt

Partimos de vectores linealmente independientes $v_1, \ldots, v_k$.

Paso 1: construir vectores ortogonales

$$
\begin{aligned}
u_1 &= v_1, \\
u_2 &= v_2 - \frac{v_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1}\, u_1, \\
u_j &= v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{v_j \cdot u_i}{u_i \cdot u_i}\, u_i \qquad (j \geq 3).
\end{aligned}
$$

Paso 2: normalizar

$$
\boxed{q_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}}, \qquad i = 1, \ldots, k.
$$

Los q_i forman una base ortonormal del mismo subespacio.

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$: ortogonalización

Sean $v_1 = (1, 1)$ y $v_2 = (1, 0)$.

1. Primer vector:

$$u_1 = v_1 = (1, 1).$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$: ortogonalización

Sean $v_1 = (1,1)$ y $v_2 = (1,0)$.

1. Primer vector:
$$u_1 = v_1 = (1,1).$$

2. Quitamos de v_2 su componente en la dirección de u_1:
$$\begin{aligned} u_2 &= v_2 - \frac{v_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1}\, u_1 \\ &= (1,0) - \frac{1}{2}(1,1) \\ &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Comprobación

$u_1 \cdot u_2 = (1)(\frac{1}{2}) + (1)(-\frac{1}{2}) = 0.$

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$: normalización

Habíamos obtenido

$$u_1 = (1, 1), \qquad u_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^2$: normalización

Habíamos obtenido

$$u_1 = (1,1), \qquad u_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

$$\|u_1\| = \sqrt{2}, \qquad q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1),$$

$$\|u_2\| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1).$$

Resultado

$$\boxed{\mathcal{B} = \left\{ \frac{(1,1)}{\sqrt{2}}, \frac{(1,-1)}{\sqrt{2}} \right\}}$$

Es una base **ortonormal** de $\mathbb{R}^2$.

Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^3$ (I)

Consideremos

$$v_1 = (1,1,0), \quad v_2 = (1,0,1), \quad v_3 = (0,1,1).$$

Primer vector

$$u_1 = v_1 = (1,1,0), \qquad u_1 \cdot u_1 = 2.$$

Segundo vector

Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^3$ (I)

Consideremos

$$v_1 = (1,1,0), \quad v_2 = (1,0,1), \quad v_3 = (0,1,1).$$

Primer vector

$$u_1 = v_1 = (1,1,0), \qquad u_1 \cdot u_1 = 2.$$

Segundo vector

$$\begin{aligned} u_2 &= v_2 - \frac{v_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1}\, u_1 \\ &= (1,0,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) \\ &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right). \end{aligned}$$

Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^3$ (II)

Ahora quitamos a v_3 sus proyecciones sobre u_1 y u_2.

$$v_3 \cdot u_1 = 1, \quad u_1 \cdot u_1 = 2,$$
$$v_3 \cdot u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_2 \cdot u_2 = \frac{3}{2}.$$

$$\begin{aligned} u_3 &= v_3 - \frac{1}{2}u_1 - \frac{1}{3}u_2 \\ &= (0,1,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right) \\ &= \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right). \end{aligned}$$

Control rápido

$u_3 \cdot u_1 = 0$ y $u_3 \cdot u_2 = 0$.

Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^3$ (III)

Normalizamos u_1, u_2 y u_3:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2),$$

$$q_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1).$$

Resultado e interpretación

- q_1, q_2, q_3 son mutuamente perpendiculares y tienen norma 1.
- Generan el mismo subespacio que v_1, v_2, v_3; en este caso, $\mathbb{R}^3$.

¿Para qué sirve Gram–Schmidt ?

Factorización QR

Si las columnas de A son linealmente independientes, puede escribirse

$$\boxed{A = QR, \qquad Q^T Q = I}$$

donde Q tiene columnas ortonormales y R es triangular superior.

Usos

- Resolver sistemas sobredeterminados.
- Ajuste por mínimos cuadrados.
- Cálculo numérico y procesamiento de datos.

Idea fundamental

Q representa direcciones ortonormales y R expresa las columnas originales en esa nueva base.

Ejemplo breve: factorización QR

Retomemos $v_1 = (1, 1)$ y $v_2 = (1, 0)$ como columnas de A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cálculo de $R = Q^T A$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Verificación

$Q^T Q = I$ y $QR = A$. La matriz R es triangular superior.

Ejercicio 1: construir un conjunto ortonormal

Sean los vectores

$$v_1 = (1, 0, 1), \qquad v_2 = (1, 1, 0).$$

Preguntas

1. Calcule u_1 y u_2 mediante Gram–Schmidt.
2. Compruebe que $u_1 \cdot u_2 = 0$.
3. Obtenga los vectores ortonormales q_1 y q_2.
4. Indique qué subespacio generan en $\mathbb{R}^3$.

Realice primero el procedimiento de manera individual.

Ejercicio 1: solución

$$u_1 = (1,0,1), \qquad \|u_1\| = \sqrt{2},$$
$$u_2 = (1,1,0) - \frac{1}{2}(1,0,1) = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right).$$

Como $\|u_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}}$, se obtiene

$$\boxed{q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)}, \qquad \boxed{q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)}.$$

Comprobación

$q_1 \cdot q_2 = 0$ y $\|q_1\| = \|q_2\| = 1$.
Ambos generan un **plano por el origen** de $\mathbb{R}^3$.

Errores frecuentes en Gram–Schmidt

1. **Usar el vector incorrecto en la proyección.** Se resta la proyección sobre u_i, no sobre el vector original v_i.
2. **Olvidar el denominador.** La proyección usa $u_i \cdot u_i = \|u_i\|^2$.
3. **Mezclar las fórmulas.** Si utiliza u_i, divida por $u_i \cdot u_i$; si usa vectores unitarios q_i, el denominador es 1.
4. **Ignorar un vector nulo.** Si aparece $u_i = 0$, los vectores de entrada son linealmente dependientes.

Lista de verificación

Compruebe: $q_i \cdot q_j = 0$ si $i \neq j$ y $\|q_i\| = 1$.

Introducción: valores y vectores propios

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Definición

Un escalar λ es un **valor propio** de A si existe $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$, tal que

$$\boxed{Ax = \lambda x.}$$

El vector x es un **vector propio** asociado a λ.

Interpretación geométrica

La transformación $x \mapsto Ax$ conserva la **recta** generada por x; puede alargarla, reducirla o invertir su sentido.

Ejemplo inicial: una matriz diagonal

Considere la transformación

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dirección horizontal	Dirección vertical
$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$	$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$
Valor propio: $\lambda = 2$.	Valor propio: $\lambda = 3$.

Los ejes coordenados se conservan como direcciones.

¿Cómo calcular valores y vectores propios?

Partimos de $Ax = \lambda x$. Equivalentemente,

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Para buscar una solución **no nula**, la matriz debe ser singular.

Procedimiento

1. Resolver la ecuación característica:

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0.}$$

2. Para cada valor propio λ, resolver

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

3. Describir el espacio propio $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$.

Ejemplo: cálculo de valores propios

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Polinomio característico

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda)(3-\lambda). \end{aligned}$$

Valores propios

$$\boxed{\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = 3.}$$

Ejemplo: cálculo de vectores propios

Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$:

$\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sistema: $y = 0$.

$$\boxed{E_2 = \text{span}\{(1,0)\}}.$$

$\lambda = 3$

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sistema: $y = x$.

$$\boxed{E_3 = \text{span}\{(1,1)\}}.$$

Cualquier múltiplo **no nulo** de un vector propio también es vector propio.

Una matriz simétrica: valores propios

Sea

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = C^T.$$

Ecuación característica

$$\begin{aligned} \det(C - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3-\lambda)^2 - 1 \\ &= (\lambda - 4)(\lambda - 2) = 0. \end{aligned}$$

Resultado

$$\boxed{\lambda_1 = 4, \qquad \lambda_2 = 2.}$$

Una matriz simétrica: direcciones propias

Para $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$:

$$E_4 = \text{span}\{(1,1)\}\,, \qquad E_2 = \text{span}\{(1,-1)\}\,.$$

Los vectores propios pueden normalizarse:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1), \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1).$$

Observación

$q_1 \cdot q_2 = 0$. En una matriz real simétrica, los espacios propios de valores propios distintos son ortogonales.

Anticipo de la próxima unidad

$$C = QDQ^T, \quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 2: valores y vectores propios

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Preguntas

1. Determine el polinomio característico.
2. Calcule todos sus valores propios.
3. Para cada valor propio, describa el espacio propio.
4. Compruebe el resultado mediante $Ax = \lambda x$.

¿Los vectores propios obtenidos son ortogonales?

Ejercicio 2: solución

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(2 - \lambda), \quad \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2.$$

Para $\lambda = 4$

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

$2x - 2y = 0$, de donde

$$\boxed{E_4 = \text{span}\{(1,1)\}}.$$

Para $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$2x = 0$, de donde

$$\boxed{E_2 = \text{span}\{(0,1)\}}.$$

$(1,1) \cdot (0,1) = 1 \neq 0$: no son ortogonales. A no es simétrica.

Ejercicios propuestos

1. **Ortogonalidad.** Determine si $u = (1, 2, -1)$ y $v = (2, 0, 2)$ son ortogonales. Calcule $\|u\|$ y $\|v\|$.
2. **Proyección.** Sean $a = (1, 1)$ y $b = (3, 1)$. Calcule $\text{proy}_a(b)$ y verifique que $b - \text{proy}_a(b)$ es perpendicular a a.
3. **Valores propios inmediatos.** Para

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

encuentre los valores propios y describa sus espacios propios.

Ejercicios propuestos

4. **Gram–Schmidt.** Ortonormalice $v_1 = (1, 1, 0)$ y $v_2 = (0, 1, 1)$; compruebe el producto interno de los vectores resultantes.

5. **Factorización QR.** Obtenga $A = QR$ para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

   Verifique $Q^T Q = I$ y $QR = A$.

6. **Matriz de procesamiento.** Determine los valores y vectores propios de

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

   ¿Pueden elegirse dos vectores propios ortonormales?

Ejercicios propuestos

7. **Base ortonormal en $\mathbb{R}^3$.** Aplique Gram–Schmidt a

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (1, 1, 0), \quad v_3 = (0, 1, 1).$$

Construya la matriz Q con los vectores obtenidos y verifique $Q^T Q = I_3$.

8. **Análisis de datos.** Sea la matriz simétrica

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Halle sus valores y vectores propios. Determine una base ortonormal de vectores propios e identifique la dirección de mayor variabilidad, suponiendo que C es una matriz de covarianza.